

NBACore v8.3.8

Data Provenance System

AI Development Work Contract

Version

v8.3.8

Module Type

Core Infrastructure

Execution Target

WorkBuddy / Codex / Local AI Coding Agent

1. Module Objective

建立 NBACore 数据溯源系统。

目标：

让系统中的每一个数据对象都能够回答：

- 数据来自哪里？
 - 谁提供？
 - 什么时候产生？
 - 是否被修改？
 - 可信程度如何？
-

2. Core Principle

NBACore 不拥有篮球数据。

NBACore 管理：

Data

+

Metadata

+

Provenance

数据示例：

错误：

```
{  
  "player": "LeBron",  
  "weight": 113  
}
```

正确：

```
{  
  "value": 113,  
  
  "metadata": {  
  
    "source": "NBA Media Guide",  
  
    "owner": "public",  
  
    "timestamp": "2026-01",  
  
    "confidence": 0.7  
  }  
}
```

3. Architecture Position

当前架构：

Import System

|

Data Asset System

|

Formula Engine

|

Visualization

加入：

Import System

|

Provenance Layer

|

Data Asset System

|

Analytics Engine

4. Core Functions

系统必须支持：

4.1 Data Source Tracking

记录：

- 数据来源
- 来源类型
- 提供者

来源类型：

official

community

user_upload

team_private

generated

4.2 Confidence Management

每个数据拥有可信等级。

范围：

0.0 - 1.0

示例：

官方数据：

0.95

社区整理：

0.75

未知来源：

0.4

4.3 Version Tracking

数据变化必须记录。

例如：

体重：

第一次：

110kg

修改：

113kg

系统保存：

Version 1

Version 2

5. Data Model

5.1 DataSource

数据库：

```
CREATE TABLE data_sources(  
  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  
  name TEXT,  
  
  type TEXT,  
  
  owner TEXT,  
  
  url TEXT,  
  
  created_at DATETIME  
  
);
```

5.2 Provenance Record

```
CREATE TABLE provenance_records(  
  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  
  data_id INTEGER,  
  
  source_id INTEGER,  
  
  confidence FLOAT,
```

```
verification_status TEXT,  
  
created_at DATETIME  
  
);
```

5.3 Data Version

```
CREATE TABLE data_versions(  
  
id INTEGER PRIMARY KEY,  
  
data_id INTEGER,  
  
old_value JSON,  
  
new_value JSON,  
  
modified_by TEXT,  
  
created_at DATETIME  
  
);
```

6. Backend Requirements

创建模块：

```
backend/  
  
services/  
  
provenance/  
    manager.py  
    models.py  
    validator.py
```

7. Core Classes

ProvenanceManager

```
class ProvenanceManager:

    def create_record():

        pass

    def update_confidence():

        pass

    def get_history():

        pass
```

8. API Requirements

Create Provenance

POST:

```
/api/provenance
```

Request:

```
{

    "data_id":1001,

    "source":"player_upload",

    "confidence":0.9

}
```

Get History

GET:

```
/api/provenance/{data_id}
```

返回:

```
{  
  "history":[]  
}
```

9. Integration Requirements

必须接入:

Import System

导入数据自动生成 provenance。

Data Asset System

每个 Asset 可以查询来源。

Formula Engine

公式计算时可以读取:

数据可信度。

未来支持:

```
High confidence only
```


10. Frontend Requirements

第一阶段：

不开发复杂页面。

只需要：

Data Detail 页面增加：

Source

Confidence

Created Time

Verification

11. Testing Requirements

Unit Test

测试：

创建来源

修改可信度

读取历史

Integration Test

测试：

Excel导入

↓

生成Asset

↓

查看Provenance

12. Acceptance Criteria

完成标准：

系统可以：

- ✓ 保存数据来源
 - ✓ 保存数据所有者
 - ✓ 保存可信度
 - ✓ 保存修改历史
 - ✓ 支持未来私人数据
-

13. Development Notes For AI Agent

Important:

不要：

- 删除原始数据
- 覆盖旧版本
- 简化metadata

必须：

保持：

Data

+

Metadata

分离。

该模块是 NBACore 未来：

- 多联赛
- 私人数据
- AI分析可信度

的基础。

END